Guía de Trabajos Prácticos

UNIDAD TEMÁTICA 1

CÓDIGOS

ISBN 978-950-42-0158-8

9 789504 201588

Versión 2.0 – Julio 2018

EJERCICIOS A RESOLVER EN CLASE

EJERCICIO 1:

Realizar la tabla de un código Gray de 6 bits.

EJERCICIO 2:

Realizar la tabla de un código Jhonson de 6 bits. Indique que características presenta este código.

EJERCICIO 3:

Completar el cuadro, según los códigos indicados para la codificación de los números decimales enunciados. ¿Cuáles de los códigos son auto complementarios?.

Decimal	BCD 2421	BCD EXC3	BCD 3421	BCD 5421
5				
18				
72,5				
88				
91,2				
115				
245				
1023,12				

EJERCICIO 4:

Indicar cuál es la distancia mínima del código BCD Aiken. Obtener a partir de él un código de paridad impar con la incorporación de un bit de paridad. ¿Cuál es la distancia mínima del código resultante?

EJERCICIO 5:

Realizar la tabla de los códigos 2 entre 5, y biquinario. Indicar la distancia mínima de ellos, y la denominación que reciben estos tipos de códigos.

EJERCICIO 6:

Realice la tabla del código Hamming para la detección y corrección de un bit, tomando como código base de información el BCD 3421.

UTN Mendoza

	$2^p \geq n + p + 1$	p=nº de bits a agregar en el nuevo código
3 4 2 1		n= nº de bits del código 3421 (4)
0 0 0 0 0	$2^3 \geq 4 + 3 + 1 = 8$	los p bits los desarrollamos en binario natural
1 00 0 1	$C_3\ C_2\ C_1$	
2 0 0 1 0	0 0 0	
3 0 0 1 1	b_1 0 0 1	los b_n equivalen a los bit del nuevo código y están
4 0 1 0 0	b_2 0 1 0	codificados en binario natural
5 0 1 0 1	b_3 0 1 1	los c_n se los denomina bits correctores de error y se
6 0 1 1 0	b_4 1 0 0	calculan de la siguiente manera
7 0 1 1 1	b_5 1 0 1	
8 1 1 0 1	b_6 1 1 0	$c_1 = b_1 \oplus b_3 \oplus b_5 \oplus b_7$
9 1 1 1 0	b_7 1 1 1	$c_2 = b_2 \oplus b_3 \oplus b_6 \oplus b_7$
		$c_3 = b_4 \oplus b_5 \oplus b_6 \oplus b_7$

Ahora, considerando que no hay error al recibir el código nuevo podemos decir que c_1, c_2 y c_3 valen cero y así debido a una propiedad de la or exclusiva podemos extrapolar b_1, b_2 y b_4

$$b_1 = b_3 \oplus b_5 \oplus b_7$$
$$b_2 = b_3 \oplus b_6 \oplus b_7$$
$$b_4 = b_5 \oplus b_6 \oplus b_7$$

donde ya tenemos calculados los 3 bits que agregamos al nuevo código; ahora confeccionamos el código de Hamming completo

	b_7	b_6	b_5	b_4	b_3	b_2	b_1
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	1
2	0	0	1	1	0	0	1
3	0	0	1	1	1	1	0
4	0	1	0	1	0	1	0
5	0	1	0	1	1	0	1
6	0	1	1	0	0	1	1
7	0	1	1	0	1	0	0
8	1	1	0	0	1	1	0
9	1	1	1	1	0	0	0

UTN Mendoza

EJERCICIO 7:

Indicar las distintas combinaciones binarias asignadas a cada uno de los siguientes números, caracteres ó símbolos especiales, en el código ASCII de 7 bits.

5 ; $; , ; H ; (; 8 ; - ; / ; . ; K ; ¿ ; ´

EJERCICIO 8:

Indicar a que números, caracteres ó símbolos especiales pertenecen las combinaciones del código ASCII de 7 bits si las mismas se representan con los siguientes números en octal.

85 ; 32 ; 116 ; 82 ; 72 ; 33 ; 104 ; 182 ; 66 ; 31

EJERCICIO 9:

Dado el siguiente texto sométalo a un algoritmo de cifrado

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Suponemos por simplicidad que los únicos caracteres de datos que tenemos que manejar son las letras mayúsculas y los espacios en blanco.

Suponemos como clave de cifrado la cadena de caracteres:

ESTUDIAR

1) Dividimos el texto plano en bloques de longitud igual a la clave de cifrado (en este caso 8 letras)

UNIVERSIDAD+TECNOLÓGICA+ NACIONAL
(Los espacios en blanco son ahora mostrados en forma explícita como “+”)

2) Reemplazamos cada carácter del texto plano por un entero que esté en el rango de 00 a 26, usando:

+	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

22 15 09 23 05 19 20 09 04 01 04 00 21 05 03 14 16 12 16 07 09 03 01 00 15 01 03 09 16 15 01 12

3) Repetimos el paso 2) para la clave de cifrado

05 20 21 22 04 09 01 16

UTN Mendoza

4) Para cada bloque de texto plano reemplazamos cada carácter por la suma módulo 27 de su codificación de enteros más la codificación de enteros del carácter correspondiente de la clave de cifrado.

22 15 09 23 05 19 20 09	04 01 04 00 21 05 03 14	16 12 16 07 09 03 01 00	15 01 03 09 16 15 01 12
05 20 21 22 04 09 01 16	05 20 21 22 04 09 01 16	05 20 21 22 04 09 01 16	05 20 21 22 04 09 01 16
---	---	---	---
00 08 03 18 09 01 21 25	09 21 25 22 25 14 04 03	21 05 10 02 13 12 02 06	20 21 24 04 20 24 02 11

5) Reemplazamos cada codificación de enteros del resultado del paso 4) por su equivalente en caracteres:

00 08 03 18 09 01 21 25	09 21 25 22 25 14 04 03	21 05 10 02 13 12 02 06	20 21 24 04 20 24 02 11
+ H C Q I A T Y	I T Y U Y N D C	T E J B M L B F	S T X D S X B K

Quedando el texto codificado como:

+HCQIATYITYUYNDCTEJBMLBFSTXDSXBK

El procedimiento de descifrado para este ejemplo es directo, siempre y cuando se tenga la clave.

EJERCICIOS A RESOLVER POR EL ALUMNO

EJERCICIO 1:

Que cantidad de bits necesitaría en un código Gray; para codificar ángulos de 1 en 1 grados hasta 360 grados.

EJERCICIO 2:

Los códigos ponderados BCD son aquellos en los que a cada posición de un dígito binario se le asigna un peso, de forma tal que el número decimal equivalente se presenta como: $\mathbf{N = \Sigma P_i \times X_i}$, - dónde P_i es el peso de la posición i, y X_i toma el valor 0 ó 1 según la combinación, y N varía entre 0 y 9. Teniendo en cuenta lo indicado,

¿ Cuáles de los siguientes códigos son ponderados, y en caso de ser así, cuáles son los pesos correspondientes?. Para efectuar el análisis complete con las combinaciones faltantes cada uno de los códigos.

a)

decimal	P3 P2 Pl PO
1	0 0 0 1
3	0 0 1 1
4	0 1 0 0
7	1 1 0 0

b)

decimal	P3 P2 Pl PO
3	0 0 1 1
5	0 1 0 1
7	1 1 0 1
9	1 1 1 1

UTN Mendoza

c)

decimal	P3	P2	Pl	PO
1	0	0	0	1
3	0	0	1	1
5	0	1	0	0
7	1	1	0	0

d)

decimal	P3	P2	Pl	PO
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	1
3	0	0	1	0

EJERCICIO 3:

Representar el número 847 en binario natural y en BCD EXC 3. Comentar el resultado luego de efectuar un análisis comparativo sobre la facilidad para obtener las representaciones y la longitud de bits necesarios para cada caso.

EJERCICIO 4:

¿Cuántos bits tendrá el código Hamming para poder detectar y corregir un error si los datos originalmente se codifican con combinaciones de:

a) 5 bits

b) 8 bits

c) 12 bits?

EJERCICIO 5:

Dado el siguiente texto sométalo a un algoritmo de cifrado:

FACULTAD REGIONAL MENDOZA

Utilice la palabra clave: NAND

EJERCICIO 6:

Dado el siguiente texto que se encuentra codificado con la palabra clave: AVANTI
Descífrelo utilizando el esquema anterior.

ÑLTNÑNSANCNIFJAZUIDQNOMN

EJERCICIO 7:

Idem al anterior utilizando la palabra clave MATERIA

NSL+ACFOUOXSIEQAXTEZVGBYTKJT

UTN Mendoza